

地球物理勘查在青海省拉陵灶火中游铜多金属矿MV矿带找矿应用研究

封建平,王亚栋,苑永涛,蔡生顺,白宗海,保善东

(1. 青海省地质调查院,青海 西宁 810012; 2. 青海省青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室,青海 西宁 810012)

摘要:矿区大地构造属于东昆仑弧盆系之东昆中基底隆起花岗岩带,MV矿床的成因类型为矽卡岩型,矿体受接触带构造控制明显。利用高磁测、激电、连续电导率三种方法相结合是拉陵灶火高寒荒漠区寻找矽卡岩型隐伏多金属矿最为有效的技术方法组合,研究结果对矿区找矿具有很重要的指导作用。

关键词:拉陵灶火中游铜多金属矿;MV矿带;地球物理勘查;找矿应用

中图分类号:P618.41 **文献标识码:**A **doi:**10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2018.05.002

0 前言

矿区地层仅有古元古代金水口岩群(Pt1J)出露,岩性为黑云斜长片麻岩段和斜长角闪岩段。受北西向深大断裂影响,区内断裂构造较发育,以北东向、北西向为主,北西西向次之,其中北东向拉陵灶火河断裂对MV多金属矿体的成矿具有重要的控制作用,其余断裂规模较小,与成矿的关系不明显。拉陵灶火河断裂纵贯矿区南北,断裂主体大致沿河床展布,规模较大,区内延伸长度达8 km,总体呈北东—南西展布,断层面南东缓倾,倾角 30° ~ 45° ,北连昆北断裂,南接那陵郭勒—苏海图深大断裂,是区内最为重要的控矿断裂。

矿区因风成黄土、河流洪冲积物发育,MV铜多金属矿床主体被第四系覆盖,未有化探、激电异常及大量露头显示,致使在前期找矿工作中未能及时发现。MV矿床的成因类型为矽卡岩型,矿体受接触带构造控制明显。利用1/1万高磁测量确定接触带+1/2千高磁剖面精确定位+钻探工程深部验证是拉陵灶火高寒荒漠区寻找矽卡岩型隐伏多金属矿最为有效的技术方法组合。

1 地磁异常特征

通过岩(矿)石磁物性结合地质特征综合分析,中强磁异常主要由中酸性岩体及磁铁矿体引起,低

磁异常区为地层分布区,磁异常变换部位一般为岩体与地层的接触带,是成矿有利部位。矿区高精度磁测(ΔT)剖面平面图上异常分布众多,异常形态复杂,磁性矿物分布极不均匀。依据异常展布特征,该区大致可分为九个异常区,其中C1、C2磁异常主要由花岗闪长岩、石英闪长岩引起,C3、C4、C5磁异常主要由磁铁矿体引起,MV铜多金属矿带主要产于C2磁异常西缘—石英闪长岩体边部。主要异常简述如下:

1.1 C2异常

位于矿区东南部,由C2-1、C2-2、C2-3、C2-4等4个子异常组成。平面等值线图显示,异常总体形态呈北东向椭圆状展布,面积分布较大,约7 km²,强度较高,异常峰值可达6 910 nT。异常强度较强,梯度变化大,峰值最高可达6 910 nT,剖面平面图上显示为锯齿状正负异常相伴生,正异常梯度变化大,负异常曲线较为平缓,异常值介于-2 000~6 910 nT之间。异常区出露中三叠世花岗闪长岩、石英闪长岩,平均磁化率为 $4\,827.4\sim6\,860.4\times10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$,平均剩余磁化强度为 $4\,289.0\sim4\,992.6\times10^{-3}\text{ A/m}$ 。异常主要由强磁性岩体引起。

1.2 C3、C4异常

该异常位于矿区西南部,异常分布较大,面积约1 km²。平面等值线图上,异常形态呈不规则状,北东向展布,异常分布不均匀,围绕主体异常有数个大小不等、形状各异的小异常分布,剖面平面图上以锯

收稿日期:2018-05-03

基金项目:青海省格尔木市拉陵灶火地区铜多金属矿整装勘查子项目(KYJY-FY(2015))

作者简介:封建平(1987-),男,江西抚州人,物化探工程师,研究方向:地球物理勘探,电话:18909789352, E-mail:125250387@qq.com.

齿跳跃状的正、负异常相间为主,强度较强,梯度变化较大,幅值在 $-3\ 900 \sim 4\ 650\ \text{nT}$ 之间,该异常是拉陵灶火铁矿的直接反应。

1.3 C5 异常区

位于矿区西侧地层分布区,由C5-1、C5-2、C5-3、C5-4、C5-5 5个子异常组成。其中C5-1、C5-3、C5-4呈北西向串珠状展布,面积约 $1\ \text{km}^2$ 。平面等值线图上,3个异常形态相似,均呈北东向展布,分布不均匀,均表现为峰值高,梯度变化大,异常值介于 $-2\ 483 \sim 6\ 182\ \text{nT}$ 之间,平面剖面图上呈锯齿跳跃状。岩性为深灰绿色斜长角闪岩、深灰色黑云斜长片麻岩,平均磁化率为 $751 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ 之间,剩余磁化强度为 $170 \times 10^{-3}\ \text{A/m}$ 。经检查,C5-1、C5-2由强磁性岩体引起,C5-3~5 3处磁异常由磁铁矿体引起,规模较小。

总之,高精度磁法测量对矿区圈定控矿接触带、寻找矽卡岩型铜多金属矿体具有重要指示作用。

2 激电异常特征

本次主要测定矽卡岩铜钼矿石(MV)、矽卡岩辉钼矿矿石(MIV)、石英闪长岩、黄铁矿化花岗闪长岩以及黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩,矽卡岩铜钼矿石与矿体顶底板石英闪长岩、金水口岩群地层之间的激发极化效应差异较为明显,本区具备开展激电测量的物性前提。

矽卡岩铜钼矿石呈低阻高极化特征, η_s 值在 $3.2\% \sim 26.5\%$, ρ_s 值在 $0.07 \sim 109\ \Omega \cdot \text{M}$,主要由稠密浸染状金属硫化物引起;矽卡岩辉钼矿矿石,呈中高阻低极化特征, η_s 值在 $0.2\% \sim 1.5\%$, ρ_s 值在 $17 \sim 4\ 874\ \Omega \cdot \text{m}$;矿石中仅有星点状辉钼矿,整体矿化较弱,是引起低极化的主要原因;黄铁矿化花岗闪长岩,具低阻中高极化特征, η_s 值约在 $0.2\% \sim 37.9\%$ 之间, ρ_s 值约在 $10 \sim 4\ 027\ \Omega \cdot \text{m}$,变化较大,主要由分布极不均匀的黄铁矿引起;黑云斜长片麻岩,具有低极化率、中高电阻率特征, η_s 值在 $0.3\% \sim 0.5\%$ 之间, ρ_s 值在 $336 \sim 4\ 584\ \Omega \cdot \text{m}$ 之间。

针对HS19、HS20异常浓集中心实施激电中梯测量,共10处异常。圈出的低阻中高极化异常多与铜钼多金属矿化体有关,现将主要异常特征简述如下:

1) JD4 异常

呈北西—南东向带状展布,与MII、III、IV钼矿体延伸趋势一致,异常长 $2\ 900\ \text{m}$,宽 $200\ \text{m}$,极化率值

在 $3.3\% \sim 6\%$ 之间,向北西逐渐减弱,视电阻率值一般在 $100 \sim 200\ \Omega \cdot \text{m}$ 之间,最小值 $40\ \Omega \cdot \text{m}$,显示低阻中极化特征。通过钻孔深部验证,在相应部位均见有厚大的矽卡岩辉钼矿,判断异常为矿致异常。

2) JD5 异常

位于矿区南侧,异常呈椭圆状,异常长 $600\ \text{m}$,宽 $160\ \text{m}$,极化率极大值为 5.16% ,与C6磁异常相互套合,呈低阻中极化特征。异常区出露黑云斜长片麻岩,异常中心部位见少量黄铜矿化花岗岩脉,黄铁矿、磁黄铁矿较发育,显斑岩型成矿特征。经深部验证在ZK20403孔 $272\ \text{m}$ 以下见铜钼矿化花岗岩(厚 $30\ \text{m}$),矿化沿石英脉分布,Mo $0.01\% \sim 0.096\%$,为寻找斑岩型铜钼矿提供了重要线索。

3) JD7 异常

HS20异常区规模最大的激电异常,近东西向展布,呈低阻中极化特征,峰值高(6.0%),与褐铁矿化花岗闪长岩体相吻合。通过槽探揭露,圈定MVI钼矿体,含矿岩性中粒花岗闪长岩,2010—2011年施工ZK001、ZK9601,其中ZK001在相应位置见到厚度为 $2.3\ \text{m}$ 的钼矿体,全孔基本为黄铁矿化花岗闪长岩。初步判断异常黄铁矿化花岗闪长岩体引起。

综上,本区激电中梯测量对基岩区产出的多金属矿(化)体具有较好的指示作用,但对第四系厚覆盖区隐伏于深部的多金属矿体指示效果不明显。

3 连续电导率异常特征

为探索MV铜多金属矿带北东向找矿远景,以28线为起点按 $200\ \text{m}$ 间距布设6条1/1万连续电导率剖面,WP3、WP4、WP5、WP6、WP7、WP8 6条剖面的方位均为 $131(^{\circ})$,剖面分布在第四系中,主体为亚砂土、砂砾石构成的现代河床的I—II级阶地,或形成山前缓倾斜冲洪积平原以及砂砾石、泥砂、卵石构成的现代河床、河漫滩地。所有剖面自上而下均分为低—中—高三层电性结构(见图1)。低电阻率层位于剖面顶部,其视电阻率变化较大,阻值在几至几百欧·米之间,可能由砂卵石含量不均及地层含水引起,可大致反映第四系覆盖层亚砂土、砂砾石、泥沙、卵石的分布范围,河流阶地位置第四系覆盖较厚,厚度在 $20 \sim 100\ \text{m}$ 左右。

中等电阻率层为视电阻率在 $100 \sim 500\ \Omega \cdot \text{m}$ 之间的电性层,反映主要成矿岩性中三叠世石英闪长岩的分布范围。该电性层视电阻率分布不均匀,

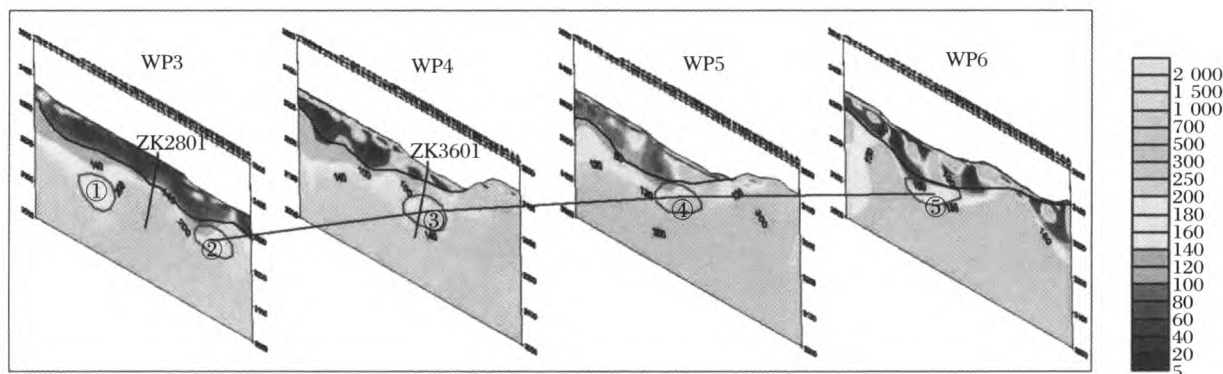


图1 1/1 万剖面测量二维反演及推断图

某些位置常会出现线状、剖面底部为视电阻率大于 $500 \Omega \cdot m$ 的高阻电性层,反映深部基岩。

条带状的低阻带,形成区内的主要异常区,异常整体向南东侧伏,展布特征均与北东向控矿断裂相似,推测低阻带为成矿有利部位,值得进一步验证。

在 WP3 - WP6 剖面中圈定 5 处有进一步工作价值的低阻异常,其中②③④⑤呈带状展布,初步推断低阻异常是由断层引起的有利储矿空间。通过 ZK3601 孔验证,全孔均为石英闪长岩,低阻区域岩性较破碎、具明显绿泥石化、零星黄铁矿化,与推测的断层基本吻合,矿化富集部位需进一步验证。

4 找矿应用

1) 高精度磁法测量对矿区圈定控矿接触带、寻找矽卡岩型铜多金属矿体具有重要指示作用,沿接触带常有磁异常;

2) 本区激电中梯测量对基岩区产出的多金属属矿(化)体具有较好的指示作用,但对第四系厚覆

盖区隐伏于深部的多金属矿体指示效果不明显;

3) 条带状的低阻带,形成区内的主要异常区,异常整体向南东侧伏,展布特征均与北东向控矿断裂相似,推测低阻带为成矿有利部位。

参考文献:

- [1] 青海省地质矿产局. 青海省区域地质志[M]. 北京:地质出版社, 1991.
- [2] 詹小弟. 东昆仑拉陵灶火中游地区铜铅多金属矿成矿地质特征及矿床成因探讨[D]. 西安:长安大学, 2016.
- [3] 李根军, 马小红, 巨生成. 青海拉陵灶火地区夕卡岩型矿床遥感地质特征及找矿预测[J]. 矿产勘查, 2016, 7(6): 1005 - 1011.
- [4] 管波, 米晓明, 祁月清. 综合物探方法在青海江里沟铜多金属矿区的应用[J]. 中国锰业, 2018(1): 11 - 14.
- [5] 任喜荣, 赵国良, 邓辉. 综合物探方法在鸭子沟铜多金属矿勘查上的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(5): 885 - 890.
- [6] 马振宇. 综合地球物理方法在小牛群西部铜多金属矿产勘查中的应用研究[D]. 南昌:东华理工大学, 2017.
- [7] 刘长财, 杨晓刚. 青海夏乌日塔多金属矿体特征及找矿标志[J]. 中国锰业, 2017(5): 33 - 35.

Geophysical Exploration for Ore Prospecting in M V Ore Belt of Middle Copper Polymetallic Deposit in Middle of Qinghai Province

FENG Jianping, WANG Yadong, YUAN Yongtao, CAI Shengshun, BAI Zonghai, BAO Shandong

(1. Qinghai Geological Survey Institute, Xining, Qinghai 810012, China; 2. Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources in the Northern Part of Qinghai Tibet Plateau, Xining, Qinghai 810012, China)

Abstract: The geotectonic area of the mining area belongs to the eastern Kunlun arc basin system of the eastern Kunming uplift granite belt in the eastern Kunming basin system. The genesis of M V deposit is a skarn type, and the ore body is controlled in the contact zone structure. The combination of three methods, such as high magnetic measurement, excitation and continuous conductivity, is the most effective method for finding skarn concealed polymetallic ore in the alpine desert area of La Ling. The research results are very important for prospecting in the mining area.

Key words: Copper polymetallic ore in the middle of the La Ling fire; M V ore belt; Geophysical exploration; Prospecting application